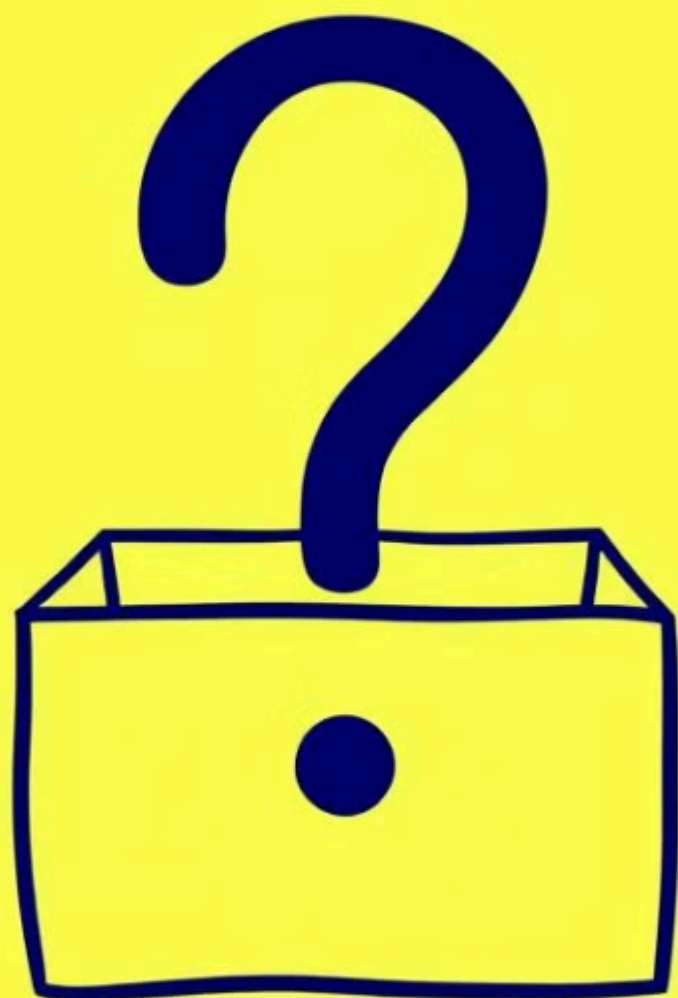




O que é uma função assíncrona?

Uma função assíncrona é uma função que não bloqueia a execução do código principal enquanto realiza uma tarefa que pode levar tempo, como uma chamada a uma API ou leitura de um arquivo.

Em vez de esperar a conclusão da tarefa, ela continua executando o código restante e, quando a tarefa é concluída, a função assíncrona é chamada novamente, permitindo que o código continue a ser executado sem atrasos.



O que uma função assíncrona retorna?

Promise

Funções assíncronas retornam um objeto Promise, que representa o resultado final da operação assíncrona.

Estados

Uma Promise pode ter três estados: pendente, resolvido ou rejeitado.



Por que uma função assíncrona retorna isso?

1

Gerenciamento

O retorno de uma Promise permite que o código gerencie o resultado da operação assíncrona de maneira organizada e eficiente.

2

Controle de Erros

A Promise fornece mecanismos para lidar com erros que podem ocorrer durante a execução da operação assíncrona.

Aplicabilidade de uma função assíncrona



Carregamento de Páginas

Funções assíncronas são usadas para carregar páginas da web, evitando que o navegador trave durante o processo.



Downloads

Downloads de arquivos grandes são gerenciados por funções assíncronas, permitindo que o usuário continue a navegar na web enquanto o download é concluído.



Banco de Dados

Operações como a leitura ou gravação de grandes volumes de dados podem ser realizadas de forma assíncrona. Isso significa que, enquanto o banco de dados está processando uma solicitação, o sistema pode realizar outras tarefas.